通　知

1. 考试时间：6月25日上午10:30-12:00

2. 答疑时间：

6月25日上午8:00-10:00

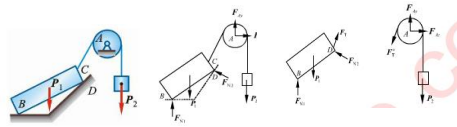
3. 答疑地点：A5教师休息室

第1章 物体受力分析与平衡条件

1约束和约束反力

什么是约束？约束反力的方向如何确定？

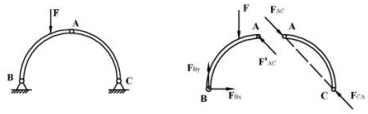
掌握柔性体约束、光滑面约束、光滑圆柱铰链以及二力杆的约束反力的画法。



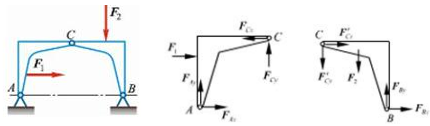
2

2、能对物体进行受力分析并画出其受力图（重点掌握）

(1)



(2)



注意：二力杆，作用力与反作用力的判断与画法

3

第2章 材料力学概述

一、研究对象：可变形固体（杆件）

基本假设

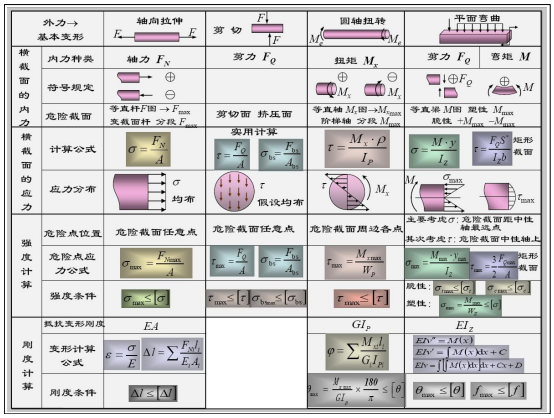
1. 连续性假设
2. 均匀性假设
3. 各向同性假设
4. 小变形假设

二、杆件安全工作的条件

1. 具有足够的强度
2. 具有足够的刚度
3. 具有足够的稳定性

三、 杆件变形的基本形式

1. 拉伸或压缩
2. 剪切
3. 扭转
4. 弯曲



第2章　轴向拉伸与压缩

一、　轴向拉伸或压缩时的内力和应力

1、拉压杆横截面上的内力

1）求轴力。

2）内力的正与负是如何规定的？

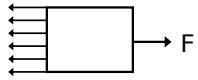
3）如何画轴力图？

2 拉压杆横截面上的应力

1）截面上应力的分布规律？

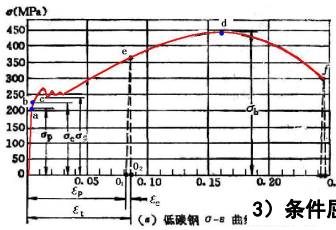
2）横截面上应力的计算公式？

$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$



二、　材料拉伸和压缩的力学性质

1.低碳钢拉伸试验的σ— ε 曲线



1）加载过程，

σ 、 ε 的关系？

2）卸载过程，

σ 、 ε 的关系？

3）条件屈服极限 $\sigma_{0.2}$

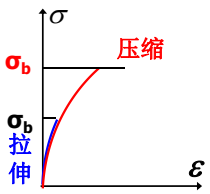
2. 两个塑性指标

(1) 伸长率（延伸率） $\delta = (L_1-L)/L\times 100\%$

(2) 截面收缩率 $\psi = (A-A_1)/A\times 100\%$

3. 区分塑性材料与脆性材料的标准？

4. 铸铁压缩时的力学性质



铸铁是拉、压力学行为不同的材料。
适宜受压缩工作情况。

三、　轴向拉伸或压缩的强度计算

一、失效、许用应力

1. 与失效相对应的应力，称为 极限应力 σ_u 。

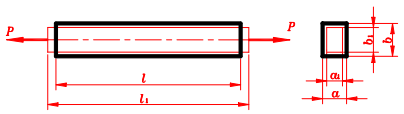
2. 如何界定塑性材料和脆性材料的失效？

二、强度条件：

$$\sigma_{max} = \left(\frac{F_N}{A}\right)_{max} \le [\sigma]$$

1. 强度校核　2. 选择截面尺寸　3. 确定承载能力

四、轴向拉伸或压缩的变形

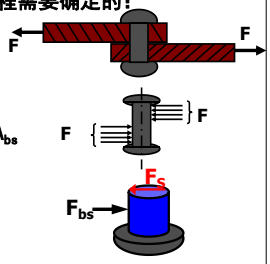


1. 轴向线应变：$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$
2. 横向线应变：$\varepsilon' = \frac{\Delta b}{b}$
3. 纵向线应变和横向线应变的关系：$\varepsilon' = -\nu\varepsilon$
4. 胡克定律：$\sigma = E\varepsilon$　　$\Delta L = \frac{F_N L}{EA}$

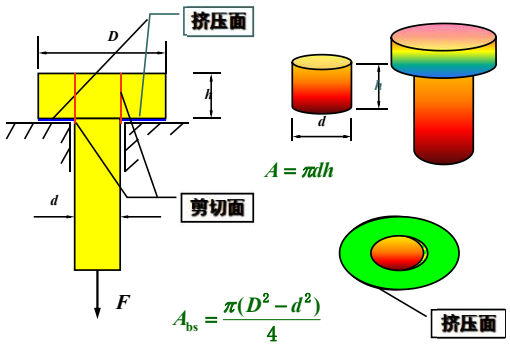
五、 剪切和挤压的实用计算

剪切和挤压的实用计算过程需要确定的：

1. 剪切面；挤压面
2. 剪切力F_s；挤压力F_{bs}
3. 剪切面积A_s；挤压面积A_{bs}
4. 利用公式求应力。



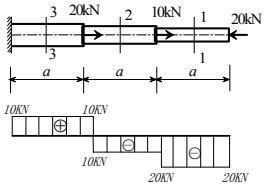
$$\tau = \frac{F_S}{A_s} \qquad \sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}}$$



$A = \pi dh$

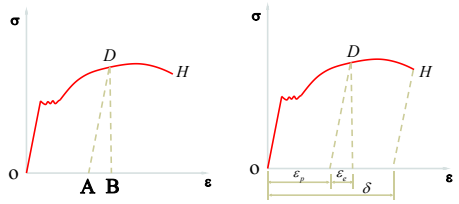
$$A_{bs} = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$$

例：作轴力图



16

例：试在图上标出 D 点的弹性应变 ε_e 塑性应变 ε_p 及材料的延伸率 δ.



第3章　扭转

一、 外力偶矩的计算

$$\therefore M = \frac{60P(KW)}{2\pi n(r/min)} = 9550\frac{P}{n}(N\cdot m)$$

二、 扭矩与扭矩图

1. 用“截面法” 求横截面上的扭矩
2. 画扭矩图

三、薄壁圆筒的扭转、剪应力互等定理、剪切胡克定律

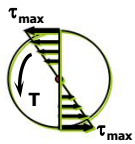
1. 什么是剪应力互等定理？
2. 剪切胡克定律的表达式？

四、 圆轴扭转时的应力与变形

1. 任意一点的切应力计算公式

2. 切应力的分布规律（重点掌握）

$$\tau_\rho = \frac{T\rho}{I_p} \qquad \tau_{max} = \frac{T}{W_t}$$



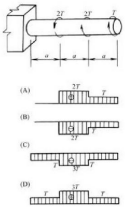
3. 相对扭转角：$\phi = \dfrac{TL}{GI_p}$ （rad）

五、 圆轴扭转时的强度与刚度条件

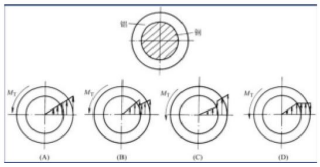
1. 圆轴的强度条件表达式？ $\tau_{max} = (\frac{T}{W_t})_{max} \le [\tau]$

2. 圆轴的刚度条件表达式？ $\varphi = (\frac{T}{GI_p})_{max} \le [\varphi]$

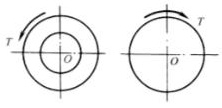
1。所示受扭圆轴，正确的扭矩图为图（ ）。



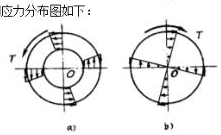
图示圆轴由钢杆和铝套管牢固地结合在一起。扭转变形时，横截面上切应力分布有图示四种答案。其中正确的一种为（ ）



1. 已知圆杆横截面上的扭矩，试画出截面上与 T 对应的切应力分布图。



解：截面上与 T 对应的切应力分布图如下：



第4章 平面弯曲

一、画梁的弯矩图、剪力图（重点掌握）

载荷	$q(x)=0$	$q=C>0$	$q=C<0$	F	M_o
F_s –图	水平直线 or	上斜直线	下斜直线	F	(剪力图无突变)
M –图	斜直线 or	下凸抛物线	上凸抛物线	F处有尖角	M_o

二、 纯弯曲或细长梁横力弯曲时的正应力及强度计算

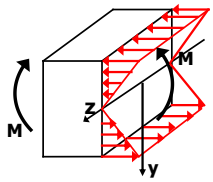
1. **弯曲正应力计算公式：**

$$\sigma = \frac{M}{I_z} y$$

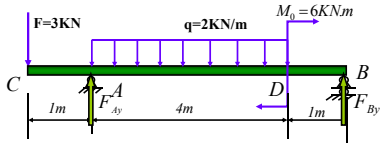
2. **弯曲正应力的分布规律：**

3. **弯曲强度条件：**

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} \le [\sigma]$$



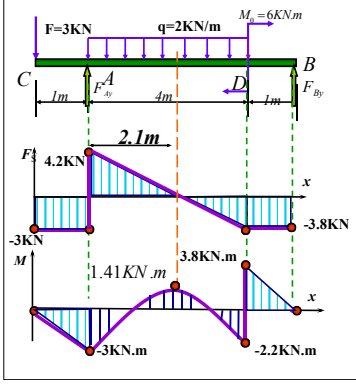
例：画内力图。



1、求支座反力

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow F_{By} = 3.8KN$$

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow F_{Ay} = 7.2KN$$

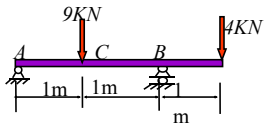


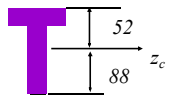
$F_{By} = 3.8KN$

$F_{Ay} = 7.2KN$

例 T型截面铸铁梁，截面尺寸如图。 $I_z = 7.64\times10^{-6}\,\mathrm{m}^4$

求最大拉应力、最大压应力。

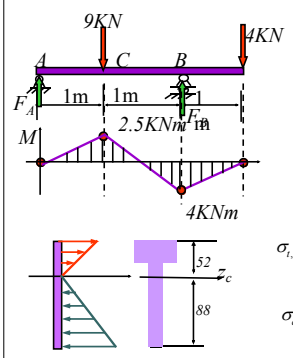




分析：非对称截面，要寻找中性轴位置；

作弯矩图，寻找最大弯矩的截面

计算最大拉应力、最大压应力



（1）求支反力，作弯矩图 F_A=2.5KN

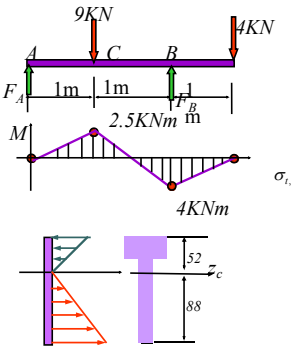
（2）计算应力：

B截面应力分布

应用公式 $\sigma = \frac{My}{I_z}$

$$\sigma_{t,\max} = \frac{4\times10^3\times52\times10^{-3}}{7.64\times10^{-6}} = 27.2\mathrm{MPa}$$

$$\sigma_{c,\max} = \frac{4\times10^3\times88\times10^{-3}}{7.64\times10^{-6}} = 46.1\mathrm{MPa}$$



C截面应力计算

C截面应力分布

应用公式 $\sigma = \frac{My}{I_z}$

$$\sigma_{t,\max} = \frac{2.5\times10^3\times88\times10^{-3}}{7.64\times10^{-6}} = 28.8\mathrm{MPa}$$

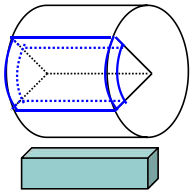
（3）结论

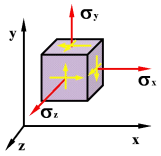
$\sigma_{c,\max} = 46.1\mathrm{MPa}$

$\sigma_{t,\max} = 28.8\mathrm{MPa}$

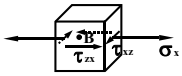
第五章　应力状态分析、强度理论

一. 单元体表示“点的应力状态”



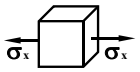


二. 主平面、主应力、主单元体的概念



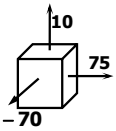
主平面：切应力为零的平面。

主应力：主平面上的正应力。



主应力排列：按代数值大小，

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$$



主单元体：各面上剪应力均为零的单元体（由三个主应力表示的单元体）。

三、　四种常用强度理论

1. 常用几种强度理论的名称?
2. 每种强度理论的强度条件表达式为?
3. 每种强度理论的适用范围?

1. **最大拉应力理论**（第一强度理论）

   强度条件　　$\sigma_1 \leq [\sigma]$

2. **最大伸长线应变理论**（第二强度理论）

   强度条件　　$\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \leq [\sigma]$

3. **最大切应力理论**（第三强度理论）

   强度条件　　$\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]$

4. **畸变能密度理论**（第四强度理论）

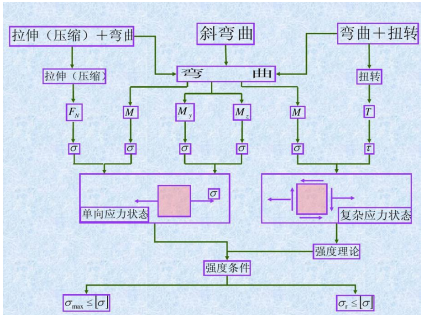
   强度条件　　$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]} \leq [\sigma]$

第五章　组合变形

一、　组合变形和叠加原理

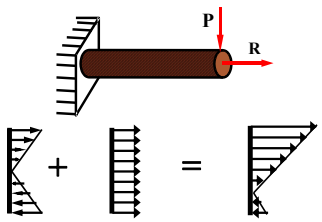
构件在荷载作用下发生两种或两种以上的基本变形，则构件的变形称为**组合变形**.

叠加原理的成立要求：内力、应力、应变、变形等与外力之间**成线性关系**.



二、拉伸或压缩与弯曲的组合

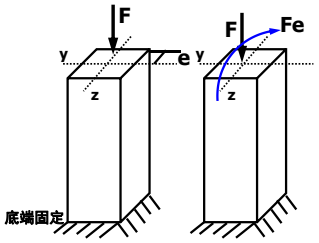
产生正应力，直接叠加。



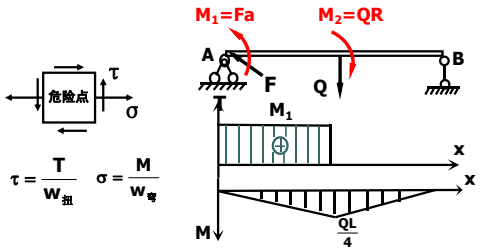
三、偏心压缩和截面核心

1) 将力平行移动到与轴线重合位置。

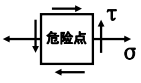
2) 偏心压缩是轴向压缩与弯曲的组合变形。



四、扭转与弯曲的组合



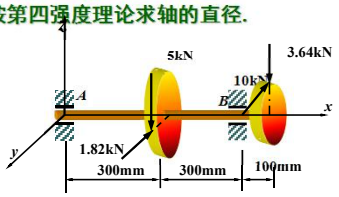
强度计算（注意公式应用范围）：



$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = \frac{1}{W_{弯}}\sqrt{M^2 + T^2}$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \frac{1}{W_{弯}}\sqrt{M^2 + 0.75T^2}$$

例题　图示一钢制实心圆轴,轴上的齿轮*C*上作用有铅垂切向力 5 kN,径向力 1.82 kN;齿轮 *D*上作用有水平切向力10 kN,径向力 3.64 kN.齿轮 *C* 的节圆直径 d_1 = 400 mm,齿轮 *D* 的节圆直径d_2=200mm.设许用应力 [σ]=100 MPa,试按第四强度理论求轴的直径.



解:（1）外力的简化

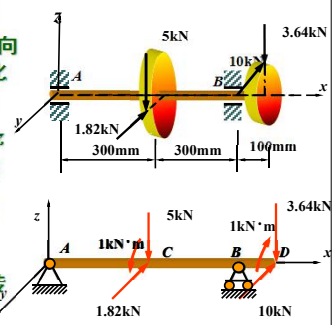
将每个齿轮上的外力向该轴的截面形心简化

（2）轴的变形分析

5kN,3.64kN 使轴在 *xz* 纵对称面内产生弯曲

1.82kN,10kN 使轴在 *xy* 纵对称面内弯曲

1 kN·m使轴产生扭转



（3）绘制轴的内力图

$M_{yC}=0.57\text{kN}\cdot\text{m}$

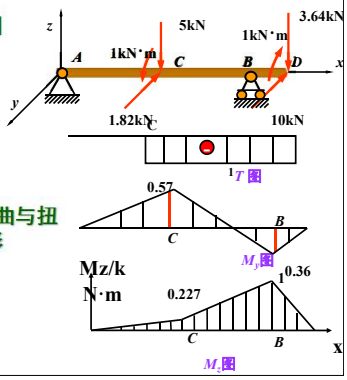
$M_{yB}=0.36\text{kN}\cdot\text{m}$

$M_{zC}=0.227\text{kN}\cdot\text{m}$

$M_{zB}=1\text{kN}\cdot\text{m}$

$T=1\text{kN}\cdot\text{m}$

圆杆发生的是斜弯曲与扭转的组合变形



（4）危险截面上的内力计算

$M_{yC}=0.57\text{kN}\cdot\text{m}$

$M_{zC}=0.227\text{kN}\cdot\text{m}$

$M_{yB}=0.36\text{kN}\cdot\text{m}$

$M_{zB}=1\text{kN}\cdot\text{m}$

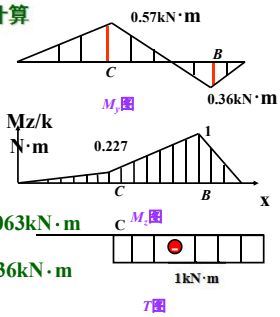
B和C截面的总弯矩为

$$M_B=\sqrt{M_{yB}^2+M_{zB}^2}=1.063\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_C=\sqrt{M_{yC}^2+M_{zC}^2}=0.36\text{kN}\cdot\text{m}$$

$T_B=T_C=1\text{kN}\cdot\text{m}$

B 截面是危险截面



（5）由强度条件求轴的直径

$$\sigma_{r4}=\frac{\sqrt{M_B^2+0.75T_B^2}}{W}=\frac{1372}{W}\le[\sigma]$$

$$W=\frac{\pi d^3}{32}$$

轴需要的直径为

$$d\ge\sqrt[3]{\frac{32\times1372}{\pi\times100\times10^6}}=51.9\text{mm}$$

复习课重点题型练习（考试知识点）

1. 轴向拉压题——课本P31例2-5和P36作业2-1和2-2
2. 扭矩图和扭转强度计算——课本P39例3-1和P45例3-4，作业3-1
3. 绘制弯矩图——P73题4-1
4. 弯曲应力——P62例4-9和P74题4-4
5. 应力分析和强度理论——掌握基本概念
6. 组合变形——P86题课本例5-5和例5-7和课件关于组合变形的例题

第六章　疲劳

1. 交变应力概念：

应力循环特征　应力幅度　平均应力

第七章　概述

一. 容器分类：

压力等级　壁厚　温度

二. 容器设计标准化参数

公称直径　公称压力

第八章　内压薄壁容器设计基础

一、典型回转壳体的几何特性

1. 四条线　母线 经线 法线 纬线

2. 三个截面　纵截面 横截面 锥截面

3. 三个曲率半径　R_1：曲率中心K_1在法线上)

R_2：曲率中心K_2法线与回转轴的交点)

R_3 (曲率中心K_3平行圆圆心)

二、薄膜应力理论

区域平衡方程式 $\sigma_m = \dfrac{pR_2}{2\delta}$

微体平衡方程式 $\dfrac{\sigma_m}{R_1} + \dfrac{\sigma_\theta}{R_2} = \dfrac{p}{\delta}$

二、典型回转壳体的受力分析

1、受气体内压的圆筒形壳体

$\sigma_m = \dfrac{pR_2}{2\delta} = \dfrac{pD}{4\delta}$　　$\sigma_\theta = \dfrac{pR_2}{\delta} = \dfrac{pD}{2\delta}$

2、受气体内压的球形壳体

$\sigma_m = \dfrac{pD}{4\delta}$　　$\sigma_\theta = \dfrac{pD}{4\delta}$

3、受气体内压的锥形壳体

$\sigma_m = \dfrac{pr}{2\delta\cos\alpha}$　　$\sigma_\theta = \dfrac{pr}{\delta\cos\alpha}$

三、边缘应力产生的原因及特点

1、边缘应力产生的原因

联接边缘处变形不协调引起

2、边缘应力产生的特点

1）局部性　2）自限性

第九章 内压薄壁圆筒壳体与球壳的设计

一、内压薄壁圆筒设计计算公式

厚度计算公式（重点掌握）

$$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t\phi - p_c} \quad (mm) \qquad (9\text{-}1)$$

$$\delta_d = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t\phi - p_c} + C_2 \quad (mm) \qquad (9\text{-}2)$$

$$\delta_n = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t\phi - p_c} + C_2 + C_1 + \Delta \quad (mm) \qquad (9\text{-}3)$$

强度校核公式 $\sigma^t = \dfrac{p_c(D_i + \delta_e)}{2\delta_e} \le [\sigma]^t\phi$

最大允许工作压力计算公式

$$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t\phi(\delta_n - C)}{D_i + (\delta_n - C)} = \frac{2[\sigma]^t\phi\delta_e}{D_i + \delta_e}$$

1、当筒体采用无缝钢管时，应将式中的 D_i 换为 D_0

2、以上公式的适用范围为　$p_c \le 0.4[\sigma]^t\phi$

3、用第四强度理论计算结果相差不大

二、内压球壳设计计算公式

$\sigma_1 = \sigma_2 = \dfrac{pD}{4\delta}$

$\delta = \dfrac{p_c D_i}{4[\sigma]^t\phi - p_c}$

$\delta_d = \dfrac{p_c D_i}{4[\sigma]^t\phi - p_c} + C_2$

$\sigma^t = \dfrac{p_c(D_i + \delta_e)}{4\delta_e} \le [\sigma]^t\phi$

$[p_w] = \dfrac{4[\sigma]^t\phi\delta_e}{D_i + \delta_e}$

公式的适用范围为 $p_c \le 0.6[\sigma]^t\phi$

三 、 设计技术参数的确定

- 1、设计压力——为压力容器的设计载荷条件之一，其值不低于最高工作压力。

容器顶部在正常工作过程中可能产生的最高表压。

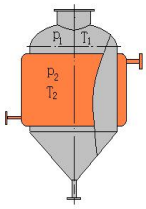
设计压力应视内压或外压容器分别取值。

- 计算压力——是指在相应设计温度下，用以确定元件最危险截面厚度的压力，其中包括液柱静压力
  - 通常情况下，计算压力==设计压力+液柱静压力
  - 当元件所承受的液柱静压力<5%设计压力时，可忽略不计。

表： 设计压力取值

	类型	设计压力（P）取值
1	容器上装有安全阀时	取不小于安全阀的初始起跳压力，通常取 p=1.05~1.1p_w
2	单个容器不要装安全泄放装置	取等于或略高于最高工作压力，通常取 p=1.0~1.1p_w
3	容器内有爆炸性介质，装有防爆膜时	根据介质特性、气相容积、爆炸前的瞬时压力、防爆膜的破坏压力及排放面积等因素考虑（通常可取 =1.15~1.3p_w）
4	装有液化气体的容器	根据容器的充装系数和可能达到的最高温度确定（设置在地面的容器可按不低于40℃，如50 ℃ 、60 ℃时的气体压力考虑）
5	外压容器	取不小于在正常操作情况下可能产生的内外最大压差
6	真空容器	当有安全阀控制时，取 1.25倍的内外最大压差与0.1Mpa两者中的较小值，当没有安全控制装置时，取 0.1Mpa
7	夹套容器	计算带夹套部分的容器时，应考虑在正常操作情况下可能出现的内外压差

例如 带夹套的反应釜：夹套内蒸汽压力为0.2MPa，釜内抽真空，该釜壁压力如何？



- 2、设计温度——为压力容器的设计载荷条件之一，指容器在正常情况下，设定元件的金属温度（沿元件金属截面的温度平均值）。

金属温度不低于0℃——设计温度不得低于元件金属可能达到的最高温度；

金属温度低于0℃——不得高于元件金属可能达到的最低温度。

- GB150规定：设计温度等于或低于-20℃的容器属于低温容器。

3. 厚度关系(重点掌握)

- 计算厚度（δ）——由公式采用计算压力得到的厚度。
- 设计厚度（δ_d）——计算厚度与腐蚀裕量之和。 $\delta_d=\delta+C_2$
- 名义厚度（δ_n）——设计厚度加上钢材厚度负偏差后向上圆整至钢材标准规格的厚度，即标注在图样上的厚度。 $\delta_n=\delta_d+C_1+\Delta=\delta+C_1+C_2+\Delta$
- 有效厚度（δ_e）——名义厚度减去钢材负偏差和腐蚀裕量。 $\delta_e=\delta_n-C_1-C_2$
- 厚度附加量（C）——由钢材的厚度负偏差C_1和腐蚀裕量C_2组成，不包括加工减薄量C_3。$C=C_1+C_2$
- 最小厚度——考虑刚度的需求，标准规定不包括腐蚀裕度的最小厚度 为3mm（碳钢），或2mm（不锈钢）。
- 实测厚度——厚度负偏差C_1=0的名义厚度。

4、钢板厚度标准化

标准化问题

2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	(5.0)	6.0	7.0	8.0	9.0	10	11	12
14	16	18	20	22	25	28	30	32	34	36	38	40	42
46	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
115	120	125	130	140	150	160	165	170	180	185	190	195	200

注：5mm为不锈钢常用厚度。

5、焊接接头系数——焊缝金属与母材强度的比值，反映容器强度受削弱的程度。

6、许用应力——容器壳体、封头等受压元件的材料许用强度，取材料强度失效判据的极限值与相应的材料安全系数）之比。

例题:某化工厂反应釜,内径为1600mm,工作温度为5℃~105℃,工作压力为1.6MPa,釜体材料选用0Cr18Ni10Ti。采用双面焊对接接头,局部无损探伤,凸形封头上装有安全阀,试设计釜体厚度。

【解】（1）确定参数：

D_i =1600mm；t_w=5~105℃;

p_w=1.6MPa； p_c =1.1 p_w =1.76MPa（装有安全阀）

φ=0.85（双面焊对接接头，局部探伤）

C_2=0（对不锈钢，当介质腐蚀性轻微时）

如果材料为碳钢或低合金钢，C_2=1

材质：0Cr18Ni10Ti [σ]^t =112.9MPa（按表9-5，内插法取值）

62

（2）计算厚度：$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = \frac{1.76\times1600}{2\times112.9\times0.85-1.76} = 14.8$

C_1=0.3mm（按表9-10取值，GB4237-92《不锈钢热轧钢板》），$C=C_1+C_2$=0.3mm.

设计壁厚： $\delta_d = \delta+C_2$=14.8mm

名义壁厚： $\delta_n = \delta+C+$圆整， $\delta+C$=14.8+0.3=15.1mm.

有效壁厚： $\delta e = \delta-C_1-C_2$=16-0.3=15.7mm

圆整后， δ_n =16mm.

（3）水压试验校核

63

第十章 内压容器封头的设计

凸形封头
- 半球形封头
- 椭圆形封头
- 碟形封头
- 球冠形封头

本章所有计算公式不要求记；

重点掌握各封头的结构特点，并会从封头的几何，受力，加工/制造难易程度选择封头。

64

封头的选择

1、几何方面

单位容积的表面积，半球形封头为最小。

椭圆形和碟形封头的容积和表面积基本相同，可以认为近似相等。

65

2、力学方面

半球形封头的应力分布最好

椭圆形封头应力情况第二

碟形封头在力学上的最大缺点在于其具有较小的折边半径r

平板受力情况最差

3、制造及材料消耗方面

封头愈深，直径和厚度愈大，制造愈困难

66

第十一章 外压容器设计基础

一、解析法设计步骤：

① 假设筒体的名义厚度 δ_n；

② 计算有效厚度 δ_e；

③ 求出临界长度 L_{cr}，将圆筒的外压计算长度 L 与 L_{cr} 进行比较，判断圆筒属于长圆筒还是短圆筒；

④ 然后根据圆筒类型，选用相应公式计算临界压力 P_{cr}；

⑤ 再选取合适的稳定性安全系数 m，计算许用外压 $[p]=\frac{p_{cr}}{m}$

⑥ 比较设计压力 p 和 [p] 的大小。若 p 小于等于 [p] 且较为接近，则假设的名义厚度 δ_n 符合要求；否则应重新假设 δ_n，重复以上步骤，直到满足要求为止。

外压容器部分所有设计计算公式不要求记，但要求会使用

二. 设计参数中设计压力取值

定义与内压容器相同，取值方法不同。

外压容器设计压力：考虑正常工作情况下可能出现的最大内外压力差；

真空容器设计压力：按承受外压考虑，当装有安全控制装置时（如真空泄放阀），设计压力取1.25倍最大内外压力差或0.1 MPa两者中的较小 值；当无安全控制装置时，取0.1MPa。

带夹套容器：考虑可能出现最大压差的危险工况，如内容器突然泄压而夹套内仍有压力时所产生的最大压差。

2.计算长度的确定

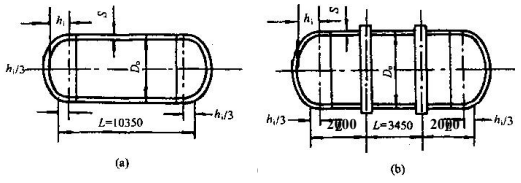
对于凸形端盖

L＝圆筒长＋封头直边段＋ $\frac{1}{3}$ 端盖1深度＋$\frac{1}{3}$ 端盖2深度

对于筒体上有加强圈的

圆筒外部或内部两相邻刚性构件之间的 最大距离

举例



例题：有一台聚乙烯聚合釜，其外径为 D_0=1580mm，高L=7060mm（切线间长度），有效厚度 S_e=11mm，材质为0Cr18Ni9Ti，试确定釜体的最大允许外压力。（设计温度为200℃）

解：查表得E=1.84×10⁵MPa

$$L_{cr}=1.17D_0\sqrt{\frac{D_0}{S_e}}=22155mm$$

$$L'_{cr}=\frac{1.295E'(\frac{S_e}{D_0})^{2.5}(D_i+S_e)D_0}{S_e\phi[\sigma]^t}=1625.2mm$$

$L'_{cr}<L<L_{cr}$

∴该聚合釜属于短圆筒，其临界压力

$$P_{cr}=2.59E'\frac{(\frac{S_e}{D_0})^{2.5}}{\frac{L}{D_0}}=0.42MPa$$

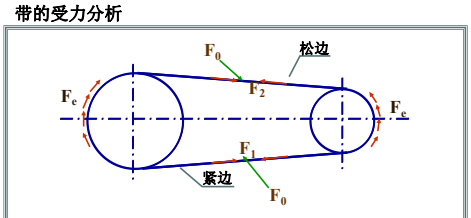
取m=3，[P]=Pcr/m=0.42/3=0.14MPa

∴聚合釜的最大允许外压力为 0.14MPa

第十三章 带传动

- 带传动的工作原理
- 带传动的工作特性分析
- 带传动的失效形式和设计准则
- 带传动的设计计算步骤

一. 带的受力分析

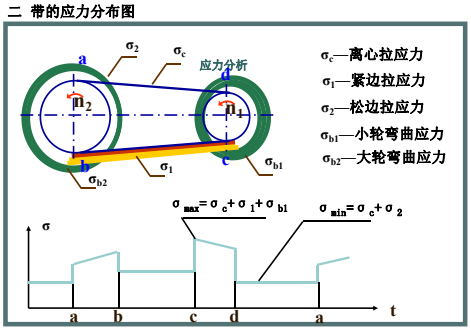


$F_1+F_2=2F_0$　$F_1-F_2=F_e$　F_0：初拉力；　F_1：紧边拉力

$F_e=1000P/V$　F_2：松边拉力；Fe：有效拉力

$$F_{ec}=F_{f\max}=2F_0\frac{e^{f\alpha}-1}{e^{f\alpha}+1}=f(F_0,\alpha,f)$$

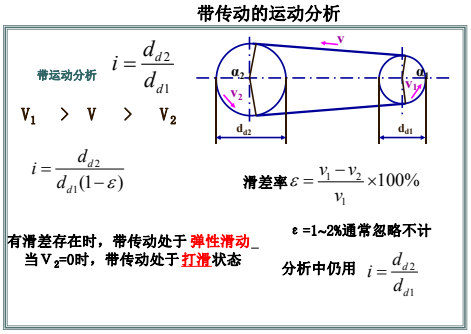
二 带的应力分布图



结论：※最大应力发生在带的紧边开始绕上小带轮处；
※带上任一点的应力是变化的，当应力循环次数达到一定值后，带将产生疲劳破坏。

三、带的弹性滑动

带传动的运动分析



弹性滑动和打滑的区别（现象、原因、存在、结果上）？

四. V带传动的设计准则

不要求记公式,但是要求会用文字表述

五. 带传动的设计计算步骤（重点掌握）

① 确定计算功率 P_{ca}

② 确定带的型号

③ 确定带轮的基准直径 d_{d1} 和 d_{d2}

④ 确定中心距 a 和带的基准长 L_d

⑤ 验算小带轮包角 α

⑥ 确定带的根数 z

⑦ 确定带的初拉力 F_0

⑧ 计算作用在轴上的力 F_p

第十四章　齿轮传动

1. 齿廓啮合基本定律：

2. 渐开线的性质（曲率半径和压力角的计算重点掌握）；

3. 渐开线齿廓的啮合特点：

①保证定传动比传动

②具有可分性

③啮合线是定直线，受力方向不变，传动平稳

④四线合一

4. 直齿圆柱齿轮几何尺寸计算（重点掌握）

5. 直齿圆柱齿轮的啮合传动（重点掌握）

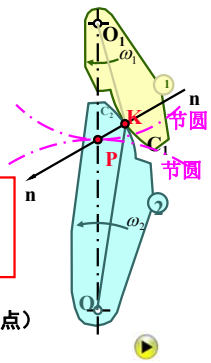
一、齿廓啮合的基本定律

$$i_{12}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{\overline{O_2P}}{\overline{O_1P}}$$

不论两齿廓在何位置接触，过其接触点所作两齿廓的公法线均须与连心线交于一定点P 。

定点P——节点pitch point
（公法线与连心线的交点）

节圆(d1',d2'): 过节点所作的两圆



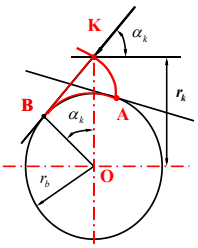
77

二、渐开线的性质

1) $\overline{KB}=\widehat{AB}$

2) 渐开线上任一点法线恒切于基圆。

3) 渐开线上K点的法线(正压力的方向线)，与该点的速度方向线所夹的锐角 α_k 称为渐开线在该点的压力角。



$$\cos\alpha_k=\frac{\overline{OB}}{\overline{OK}}=\frac{r_b}{r_k}$$

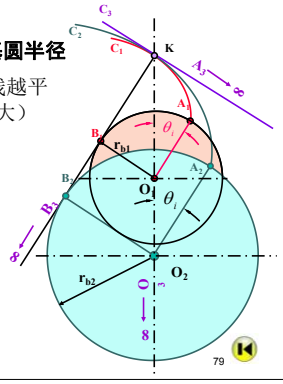
7L

渐开线的性质（续）

4）**渐开线的形状决于基圆半径**

- 圆半径越大，渐开线越平展（综合曲率半径越大）
- 直线也是渐开线

5）**基圆内无渐开线**



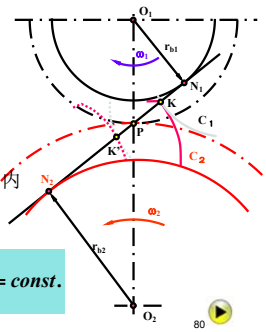
三、渐开线齿廓的啮合特性

1. **渐开线齿轮符合齿廓啮合基本定律**，即能保证定传动比传动

由齿廓啮合基本定律知

$$i_{12}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{\overline{O_2P}}{\overline{O_1P}}$$

- 啮合点公法线与二基圆内公切线重合



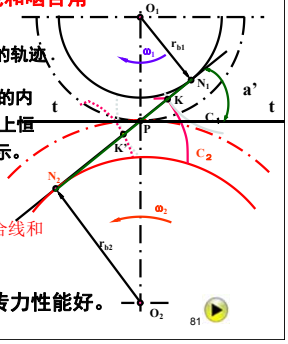
$$i_{12}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{\overline{O_2P}}{\overline{O_1P}}=\frac{r_2'}{r_1'}=\frac{r_{b2}}{r_{b1}}=const.$$

三、渐开线齿廓的啮合特性（续）

2. 渐开线齿轮传动的啮合线和啮合角

啮合线：是指两齿轮啮合点的轨迹

啮合角：啮合线和两齿轮节圆的内公切线之间的夹角，在数值上恒等于节圆压力角，用a’表示。



渐开线齿轮在传动过程中，啮合线和啮合角始终不变。

渐开线齿轮传力性能好。

三、渐开线齿廓的啮合特性（续）

3.中心距变化不影响传动比 -----可分性

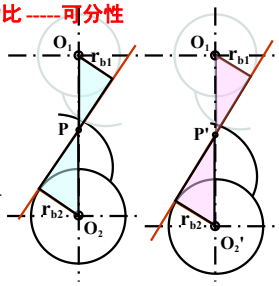
$$i_{12}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{\overline{O_2P}}{\overline{O_1P}}=\frac{r_{b2}}{r_{b1}}$$

若中心距略有误差

$$i_{12}'=\frac{\omega_1}{\omega_2'}=\frac{\overline{O_2'P}}{\overline{O_1P}}=\frac{r_{b2}}{r_{b1}}$$

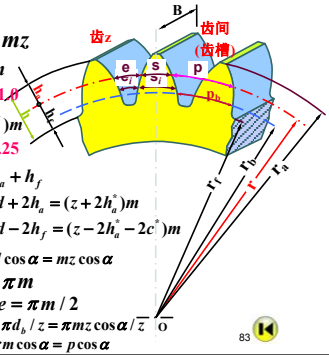
$$i_{12}=i_{12}'$$

传动比不变



四 . 直齿圆柱齿轮基本几何尺寸计算（重点掌握）

分度圆直径d：	$d=mz$
齿顶高h_a：	$h_a=h_a^*m$
齿顶高系数h_a^*：	$h_a^*=1.0$
齿根高h_f：	$h_f=(h_a^*+c^*)m$
顶隙系数c*：	$c^*=0.25$
齿全高h：	$h=h_a+h_f$
齿顶圆直径d_a：	$d_a=d+2h_a=(z+2h_a^*)m$
齿根圆直径d_f：	$d_f=d-2h_f=(z-2h_a^*-2c^*)m$
基圆直径d_b：	$d_b=d\cos\alpha=mz\cos\alpha$
齿距p：	$p=\pi m$
齿厚s与齿间e：	$s=e=\pi m/2$
基圆齿距 p_b：	$p_b=\pi d_b/z=\pi mz\cos\alpha/z=\pi m\cos\alpha=p\cos\alpha$



五、直齿圆柱齿轮的啮合传动

1.正确啮合条件： $\alpha_1=\alpha_2=\alpha$　　$m_1=m_2=m$

2.啮合过程：

①理论啮合线 N_1N_2、实际啮合线B_1B_2

3. 连续传动条件、重合度ε　$\varepsilon_\alpha=\frac{\overline{B_1B_2}}{p_b}\geq 1$

①重合度ε的物理意义

②重合度的计算（重点掌握）

重合度： $\varepsilon_\alpha=[z_1(\tan\alpha_{a1}-\tan\alpha')+z_2(\tan\alpha_{a2}-\tan\alpha')]/(2\pi)$

计算和作图题：

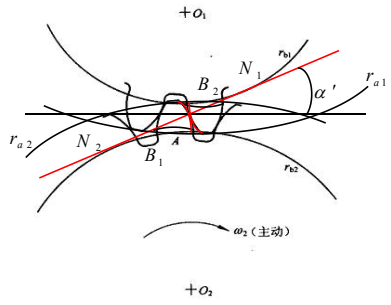
1.图为一对直齿圆柱齿轮传动，两个圆分别为两个齿轮的基圆，齿轮2为主动轮，转向如图所示。试根据图中所画出的齿轮传动尺寸，画出：

1）理论啮合线 $\overline{N_1N_2}$ ；

2）实际啮合线 $\overline{B_1B_2}$

3）啮合角 α' ；

4）轮齿A以及与轮齿A相啮合的轮齿的齿廓工作段。



例题:有一对外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮 Z_1=19、Z_2=52、α=20°、m=5 mm、ha*=1，试按标准中心距安装时，这对齿轮传动的重合度 ε_α;

解：两轮的分度圆半径、齿顶圆半径，齿顶圆压力角分别为

$$r_1 = mz_1/2 = 5mm \times 19/2 = 47.5mm$$
$$r_2 = mz_2/2 = 5mm \times 52/2 = 130mm$$

$$r_{a1} = r_1 + h_a^* m = (47.5+1\times5)mm = 52.5mm$$
$$r_{a2} = r_2 + h_a^* m = (130+1\times5)mm = 135mm$$
$$\alpha_{a1} = \arccos(r_1\cos\alpha / r_{a1}) = \arccos(47.5\times\cos 20^0/52.5) = 31.77^0$$
$$\alpha_{a2} = \arccos(r_2\cos\alpha / r_{a2}) = \arccos(130\times\cos 20^0/135) = 25.19^0$$

又因两齿轮按标准中心距安装，故 $\alpha' = \alpha$

于是，

$$\varepsilon_a = [z_1(\tan\alpha_{a1} - \tan\alpha') + z_2(\tan\alpha_{a2} - \tan\alpha')]/(2\pi)$$
$$= [19\times(\tan 31.77^0 - \tan 20^0) + 52\times(\tan 25.19^0 - \tan 20^0)]/(2\pi)$$
$$= 1.65$$

第十五章　　轴

一. 轴的分类

(1)、工作时既承受弯矩又承受转矩的轴称为转轴。

(2)、用来支承转动零件且只承受弯矩而不传递转矩的轴称为心轴。

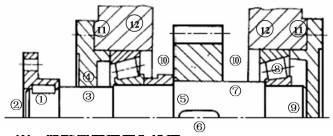
(3)、用来传递转矩而不承受弯矩或所承受的弯矩很小的轴称为传动轴。

二、轴设计的主要内容

结构设计和强度计算。

三.　轴的结构设计(重点)

定出轴的外形和全部结构尺寸。



图示为一对圆锥滚子轴承，外圈窄边相对安装的轴系结构（注：滚子轴承采用脂润滑，齿轮采用油润滑，倒角和圆角忽略不计）。试按对应序号①、②、③……说明结构错误。

(1)、联轴器键槽应为通槽

(2)、联轴器应有轴向固定

(3)、轴与端盖应有间隙

(4)、轴与端盖之间应有密封装置　　**(5)、齿轮连接处轴头应比轮毂短**

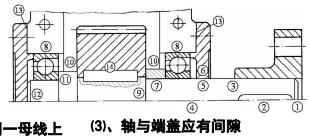
(6)、齿轮和联轴器键槽应在同一母线上　　**(7)、齿轮应有定位轴肩**

(8)、两轴承应面对面安装（正装）　　**(9)、右轴承处轴端与端盖不应接触**

(10)、两轴承处应有挡油环　　**(11)、两端盖与箱体之间应有调整垫片**

(12)、箱体为整体结构，安装拆卸不方便

图示为一对使用角接触轴承安装的轴系结构（ 注：滚动轴承采用脂润滑，齿轮采用油润滑，倒角和圆角忽略不计）。试按对应序号①、②、③……在答题册上说明结构错误。



(1)、联轴器应有轴向固定

(2)、联轴器和齿轮键槽应在同一母线上　(3)、轴与端盖应有间隙

(4)、右轴承压入距离过长，不利于安装、拆卸

(5)、轴与端盖应有间隙　(6)、轴与端盖之间应有密封装置

(7)、套筒高度应小于轴承内圈高度　(8)、两轴承应面对面安装（正装）

(9)、齿轮连接处轴头应比轮毂短　(10)、两轴承箱内侧处应有挡油环

(11)、轴肩高度应小于轴承内圈高度　(12)、右轴承处轴端与端盖不应接触

(13)、两端盖与箱体之间应有调整垫片　(14)、齿轮键槽应贯通。

第十八章　滚动轴承

一、滚动轴承的主要类型

二、滚动轴承的代号

前置代号	基本代号					后置代号							
	五	四	三	二	一								
轴承的分部件代号	类型代号	尺寸系列代号		内径代号		内部结构代号	密封与防尘结构代号	保持架及其材料代号	特殊轴承材料代号	公差等级代号	游隙代号	多轴承配置代号	其它代号
		宽度系列代号	直径系列代号										

前置代号——不要求。

基本代号——重点掌握。

后置代号——只掌握内部结构代号和公差等级代号。

基本代号（共5位数）

1、类型代号，左起第1位或右起第5位，重点掌握6种

1— 调心球轴承

3— 圆锥滚子轴承（可同时承受径向和轴向）

5— 推力球轴承

6— 深沟球轴承（主要承受径向，可承受少量的轴向）

7— 角接触球轴承（可同时承受径向和轴向）

N— 圆柱滚子轴承（只能承受径向）

2、内径代号： 右起一二位（数字）

轴承内径是指轴承内圈的内径，常用 d 表示

① d = 10, 12, 15, 17mm 时，

代号 00 01 02 03

② d = 20 ～ 480mm 时

d = 代号×5(mm)

3、直径系列代号：基本代号右起第三位数字 0 ～ 9

4、宽度系列代号：基本代号右起第四位数字 0 ～ 9

（多数轴承0不标注：正常宽）

直径系列代号和宽度系列代号统称为尺寸系列代号

5、公差等级代号：

精度高 ——————→低

公差等级 2 4 5 6 6*x* 0

0为普通等级 — 普通等级可省略标注

代号 /P2、/P4、/P5、/P6、/P6*x*、/P0

6、游隙代号：

代号： /C1、 /C2、 —、 /C3、 /C4、 /C5

1组 2组 0组 3组 4组 5组

游隙小 ——————→大

0为常用的游隙组别 —— 在轴承代号中不标出

三、滚动轴承的失效形式及基本额定寿命

疲劳点蚀（重点掌握）、塑性变形、磨粒磨损、胶合。

四.滚动轴承的设计准则(只掌握寿命计算)

1、轴承寿命

轴承在点蚀破坏前所经历的转数 (以 10^6 为单位)或小时数称为轴承的寿命。

2、基本额定寿命(重点掌握)

按一组轴承中10%的轴承发生点蚀破坏，而90%的轴承不发生点蚀破坏前的转数(以 10^6 为单位)或小时数作为轴承的基本额定寿命。

3、滚动轴承寿命的计算公式

$$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{P}\right)^{\varepsilon}$$

滚动轴承的当量动载荷

$$P = f_P(XF_r + YF_a)$$

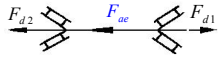
(3)、被“压紧” 的轴承所受的轴向力则等于：除去本身派生的轴向力外，其余各轴向力的代数和。

被“放松” 的轴承所受的轴向力等于本身派生的轴向力。

五、角接触轴承和圆锥滚子轴承的径向载荷 F_r 与轴向载荷 F_a 的计算

按给定公式计算派生轴向力，

方向：外圈宽边指向窄边 。

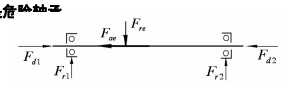


(1)、派生轴向力的方向与外加轴向力方向一致的轴承标为2号轴承，另一端标为1号轴承。

(2)、通过计算、分析，判断哪个轴承被“压紧”，哪个轴承被“放松”。

计算题3、滚动轴承组合结构如下图所示，采用一对 7206C轴承；已知：$F_{r1}=1100N$ ，$F_{r2}=2400N$ ，$F_{ae}=500N$ ，载荷系数 $f_p=1.2$ ，派生轴向力 $F_d=eF_r$ ；两轴承判断系数均为 $e=0.46$ ，当 $F_a/F_r \le e$ 时，X=1，Y=0；$F_a/F_r > e$ 时，X=0.44，Y=1.2。(1)、求当量动载荷 P，(2)、判断哪个轴承是危险轴承。

解：(1)、求当量动载荷 P



①、派生轴向力：

$F_{d1}=0.46F_{r1}=0.46\times1100=506N$　　$F_{d2}=0.46F_{r2}=0.46\times2400=1104N$

②、轴承的轴向力：$F_{ae}+F_{d2}=500+1104=1604N>F_{d1}$

轴承1被压紧，轴承2被放松。$F_{a1}=F_{d2}+F_{ae}=1604N$　　$F_{a2}=F_{d2}=1104N$

（如果轴承2被压紧，则 $F_{a2}=F_{d1}-F_{ae}=\ldots\ldots$）

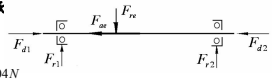
③、求当量动载荷

轴承1：$F_{a1}/F_{r1}=1604/1100=1.458>e$　　$X_1=0.44$ ，$Y_1=1.2$，

轴承2：$F_{a2}/F_{r2}=1104/2400=0.46=e$　　$X_2=1$，$Y_2=0$。

计算题3、滚动轴承组合结构如下图所示，采用一对 7206C轴承；已知：$F_{r1}=1100N$ ，$F_{r2}=2400N$ ，$F_{ae}=500N$ ，载荷系数 $f_p=1.2$ ，派生轴向力 $F_d=eF_r$ ；两轴承判断系数均为 $e=0.46$ ，当 $F_a/F_r \le e$ 时，X=1，Y=0；$F_a/F_r > e$ 时，X=0.44，Y=1.2。(1)、求两轴承的当量动载荷 P，(2)、判断哪个轴承

解：(1)、求当量动载荷 P



$F_{a1}=F_{d2}+F_{ae}=1604N$　　$F_{a2}=F_{d2}=1104N$

③、求当量动载荷0.44 ，$Y_1=1.2$，　　$X_2=1$，$Y_2=0$，

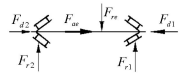
$P_1=f_p(X_1F_{r1}+Y_1F_{a1})=1.2(0.44\times1100+1.2\times1604)=2890.56N$

$P_2=f_p(X_2F_{r2}+Y_2F_{a2})=1.2(1\times2400+0)=2880N$

(2)、$P_1>P_2$ ，所以轴承1是危险轴承。

计算题4、轴承组合结构如下图所示，采用一对 30204轴承；派生轴向力 $F_d=F_r/3.4$ ；受力如图，$F_{ae}=500N$　$F_{r1}=1000N$　$F_{r2}=450N$　载荷系数 $f_p=1.2$，两轴承判断系数均为 $e=0.38$，当 $F_a/F_r \le e$ 时，X=1，Y=0；时，X=0.4，Y=1.7。(1)、求两轴承的当量动载荷 P，(2)、判断哪个轴承是危险轴承。

解：(1)、求当量动载荷 P



①、派生轴向力：

$F_{d1}=F_{r1}/3.4=1000/3.4=294.12N$　　$F_{d2}=F_{r2}/3.4=450/3.4=132.35N$

②、轴承的轴向力：$F_{ae}+F_{d2}=500+132.35=632.35N>F_{d1}$

轴承1被压紧，轴承2被放松。

$F_{a1}=F_{ae}+F_{d2}=500+132.35=632.35N$　　$F_{a2}=F_{d2}=132.35N$

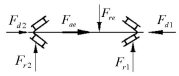
③、求当量动载荷

轴承1：$F_{a1}/F_{r1}=632.35/1000=0.632>e$　　$X_1=0.4$，$Y_1=1.7$，

$P_1=f_p(X_1F_{r1}+Y_1F_{a1})=1.2(0.4\times1000+1.7\times632.35)=1770.0N$

轴承2：$F_{a2}/F_{r2}=132.35/450=0.294<e$　　$X_2=1$，$Y_2=0$。

计算题4、轴承组合结构如下图所示，采用一对30204轴承；派生轴向力 $F_d = F_r / 3.4$ **；受力如图，** $F_{ae} = 500N$ $F_{r1} = 1000N$ $F_{r2} = 450N$ **载荷系数** $f_p = 1.2$**，两轴承判断系数均为** $e = 0.38$**，当** $F_a / F_r \le e$ **时，X=1，Y=0；时，X=0.4，Y=1.7。⑴、求两轴承的当量动载荷P，⑵、判断哪个轴承是危险轴承。** $F_a / F_r > e$



解：⑴、求当量动载荷P

$F_{a1} = F_{ae} + F_{d2} = 500 + 132.35 = 632.35N$　　$F_{a2} = F_{d2} = 132.35N$

③、求当量动载荷

$P_1 = f_p(X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1}) = 1.2(0.4 \times 1000 + 1.7 \times 632.35) = 1770.0N$

轴承2 $F_{a2} / F_{r2} = 132.35 / 450 = 0.294 < e$　　X_2**=1，** Y_2**=0。**

$P_2 = f_p(X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2}) = 1.2(1 \times 450 + 0) = 540N$

⑵、 $P_1 > P_2$ **，所以轴承1是危险轴承。**